

# 16-12

## ICMP (internet control masage protocol)

protocollo di segnalazione, spesso non trasporta informazioni sullo user, serve per propagare messaggi di errore e riguardo lo stato della rete, si appoggia direttamente al network layer.

Se un ICMP riceve un errore non vengono mandati ulteriori messaggi per evitare ping pong di messaggi.

### header

contiene il tipo di errore/evento attraverso un codice, 3 ad esempio indica che la destinazione è chiusa o non routable, 5 indica che esiste un percorso migliore per raggiungere la destinazione. Può inoltre indicare se la TTL è stata esaurita (pacchetto in loop) o con Echo semplicemente chiedere se una destinazione esiste.

con il comando `ping` si può sfruttare ICMP per fare dei test di latenza e raggiungibilità.

con il comando `traceroute` attraverso una sequenza di Echo con TTL progressivo si può calcolare il numero di hop che distanzia due IP.

## IPv6

IPv6 è l'evoluzione di IPv4, ora supportato da tutti i sistemi operativi, anche se molti host lavorano ancora con IPv4, principalmente per un problema di backward compatibility. Ci sono ISP che non forniscono ancora IPv6 ai loro clienti.

differenze principali con IPv4:

- **IP più lungo (128 bit)**

scritto nel formato esadecimale separato da ":", es ( `abcd:ef01:2345:6789:abcd:ef01:2345:6789` ) o compatto ( `ff01::101` ), gli zeri sono sottintesi)

- **header diverso**

ha campi: **next header**: sostituisce il tipo di protocollo, può puntare a un altro header per concatenarli, **hop limit**: rimpiazza TTL, nessun bit per la frammentazione

- non supporta la frammentazione al router
- è obbligatorio il supporto dell'encryption
- ICMPv6

come IPv4 ha un prefisso di una determinata lunghezza: un IPv6 è in realtà diviso in 3 parti:

- **global routing prefix**, usato per identificare l'ISP che ha fornito questo IP.
- **la Subnet ID**: indica un cliente della ISP
- **Interface ID**: un identificatore di interfaccia, che identifica un particolare host, basato sull'indirizzo MAC.

Ad oggi gli identificatori di interface sono sempre lunghi 64 bits, quindi devono essere raggruppati in max  $2^{64}$  sottoreti. Le tipiche netmask sono /32 per un internet provider, /48 per una piccola azienda, /56 per piccoli user sites e /64 per un singolo user.



potremmo abbiamo  $2^{32-3}$  ISP nel mondo, una ogni 15 persone nel mondo, ogni ISP può allocare  $2^{48-32}$  IPs, ogni user può avere  $18 * 10^{18}$  indirizzi IP nella propria rete di casa, che è un numerone, ma abbiamo  $6 * 10^{23}$  IP addresses per metro quadrato della superficie della terra...

**NON C'E' PIU' BISOGNO DI OTTIMIZZARE GLI ASSEGNAMENTI DELLE SOTTORETI.**

## Indirizzi speciali

**fc00::/7:** Unique local Unicast, può essere usato da una rete locale per testare i protocolli.

**0:0:0:0:0:0:1:** loopback interface.

**ff::/8:** indirizzi multicast

**fe80::/10:** Link Local Unicast

## LLU (Link Local Unicast)

Ogni host può computare sul proprio local address concatenando il prefisso di rete al proprio indirizzo MAC, può anche essere usato quando degli host collegati alla stessa rete devono scambiarsi pacchetti.



esistevano anche per IPv4, ma la probabilità di conflitti era molto alta, quindi non venivano quasi mai usati.

Poi verrà standardizzato un protocollo per creare l'interface ID dal MAC con un le funzioni Hash, per non far trapelare il proprio indirizzo MAC.

## indirizzo pubblico

l'indirizzo pubblico è composto da una concatenazione del MAC esteso a 64 Bit, il prefisso di rete è ottenuto in 2 modi:

**SLAAC:** (Stateless Address Autoconfiguration), il router di rete periodicamente broadcasta nella rete un pacchetto SLAAC, che contiene vari parametri tra cui il prefisso di rete. o attraverso **DHCPv6**

**IPv6 supporta gli header ESP e AH che forniscono funzioni crittografiche e di autenticazione.**

## IPv6 e frammentazione

il mandante può ancora frammentare il pacchetto usando un header dedicato, tuttavia ha più senso (non sempre) splittare il segmento in pacchetti più piccoli.

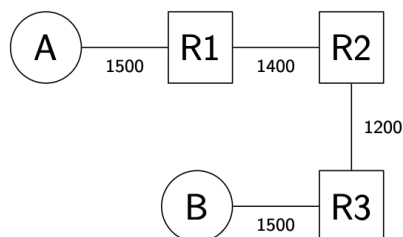


nel caso di una grande comunicazione da un DNS con UDP (senza connessione) che non sa quale sia la MTU (max transmission unit) , introduce delay.

## ICMPv6

anche il protocollo ICMP è aggiornato:

- codice `Packet too big` : sostituisce il fragmentation needed di IPv4



serve affinché A e B capiscano l'MTU minima della connessione che li separa. Ogni Hop che dovrebbe frammentare il pacchetto per spedirlo non lo fa, invece genera un ICMP, e lo passa ad A a TCP layer.

## Intradomain routing

i 2 protocolli più usati per il routing intradomain sono: OSPF (Open Shortest Path First) e IS-IS

### OSPF

la rete è divisa in aree diverse, un'area è una parte di rete contigua connessa a un'altra area da un numero limitato di routers, ci sono 2 tipi routers: gli **internal routers** che sono connessi solamente ad altri router interni alla stessa area, i **border routers** : quelli che appartengono a più di un'area.

backbone area: area che raccoglie i border router e quelli che non appartengono a un'altra area.



i router che non appartengono alla backbone area per comunicare devono passare per la stessa.

- All'interno di ogni **non-backbone area** i router distribuiscono la topologia dell'area scambiandosi **link-state packets**
- nell' inter-area invece in routing è fatto attraverso lo scambio di DV (distance vectors) tra border routers.

OSPF può essere usato sia con IPv4 che con IPv6.